复变函数 B 作业 3

Mitsuha 三叶

第 70 页

第 1 题 (1)、(2)、(3)

计算积分

$$\int_C \frac{2z-3}{z}\,dz,$$

其中 C 为：

(1) 从 $z=-2$ 到 $z=2$，沿圆周 $|z|=2$ 的上半圆；

(2) 从 $z=-2$ 到 $z=2$，沿圆周 $|z|=2$ 的下半圆；

(3) 圆周 $|z|=2$ 的正向。

第 6 题

利用牛顿–莱布尼茨公式计算下列积分：

$$(1)\ \int_0^{\pi+2i} \cos\frac{z}{2}\,dz;$$

$$(2)\ \int_{-1}^{i} (1+4iz^3)\,dz;$$

$$(3)\ \int_{-\pi i}^{0} e^{-z}\,dz.$$

第 9 题

求积分

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z}\,dz,$$

并证明

$$\int_0^{\pi} e^{\cos\theta}\cos(\sin\theta)\,d\theta = \pi.$$

第 10 题

求积分

$$\oint_C \frac{e^z}{1+z^2}\,dz,$$

其中 C 为：

(1) $|z-i|=1$；

(2) $|z+i|=1$；

(3) $|z|=2$。

第 11 题

计算积分

$$\oint_{|z|=r} \frac{dz}{z^2(z+1)(z-1)} \qquad (r\neq 1).$$

第 15 题

设

$$P(z)=(z-a_1)(z-a_2)\cdots(z-a_n),$$

其中 $a_i(i=1,\ldots,n)$ 各不相同，闭路 C 不通过 $a_1,a_2,\ldots,a_n$。证明

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{P'(z)}{P(z)}\,dz$$

等于闭路 C 内的 $P(z)$ 的零点的个数。

第 18 题（1）、（2）

设 $f(z)$ 是解析函数，证明：

(1) $\ln|f(z)|$ 是调和函数（$f(z)\neq 0$）；

(2)

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)|f(z)|^2=4|f'(z)|^2.$$